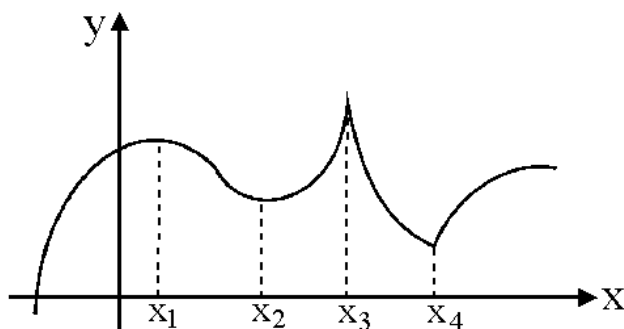


10 Máximos e Mínimos

A figura abaixo mostra o gráfico de uma função $y = f(x)$, onde assinalamos os pontos de abscissas x_1, x_2, x_3 e x_4 .



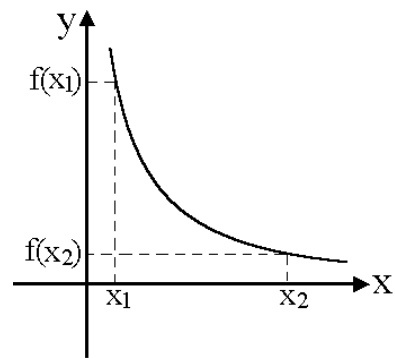
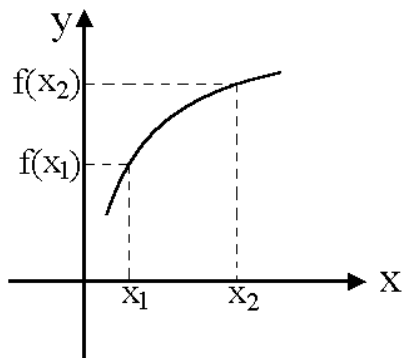
Esses pontos são chamados **pontos extremos** da função. Os pontos x_1 e x_3 são **pontos de máximo relativos** (ou local), enquanto que $f(x_1)$ e $f(x_3)$ são **valores máximos relativos**. Os pontos x_2 e x_4 são chamados **pontos de mínimo relativos** (ou local), enquanto que $f(x_2)$ e $f(x_4)$ são os **valores mínimos relativos**. Além disso, observamos que f é **crescente** para $x < x_1$, $x \in (x_2, x_3)$ e $x > x_4$, e **decrescente** para $x \in (x_1, x_2)$ e $x \in (x_3, x_4)$. A formalização destas definições é apresentada a seguir:

Definição 10.1: Uma função f tem um máximo relativo em c , se existir um intervalo aberto I , contendo c , tal que $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in I$.

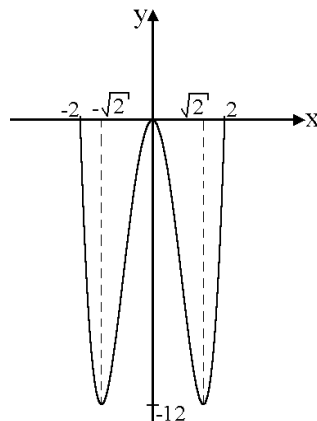
Definição 10.2: Uma função f tem um mínimo relativo em c , se existir um intervalo aberto I , contendo c , tal que $f(c) \leq f(x)$ para todo $x \in I$.

Definição 10.3: Seja f uma função definida em um intervalo I :

- (i) f é **crescente** nesse intervalo se, para quaisquer $x_1, x_2 \in I$ tais que $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$;
- (ii) f é **decrescente** nesse intervalo se, para quaisquer $x_1, x_2 \in I$ tais que $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$.



Exemplo: A função $f(x) = 3x^4 - 12x^2$ tem um máximo relativo em $c_1 = 0$, pois existe o intervalo $(-2, 2)$ tal que $f(0) \geq f(x)$ para todo $x \in (-2, 2)$. Em $c_2 = -\sqrt{2}$ e $c_3 = +\sqrt{2}$, f tem mínimos relativos pois $f(-\sqrt{2}) \leq f(x)$ para todo $x \in (-2, 0)$ e $f(\sqrt{2}) \leq f(x)$ para todo $x \in (0, 2)$. f é crescente nos intervalos $(-\sqrt{2}, 0)$ e $(\sqrt{2}, 2)$ e decrescente nos intervalos $(-2, -\sqrt{2})$ e $(0, \sqrt{2})$.

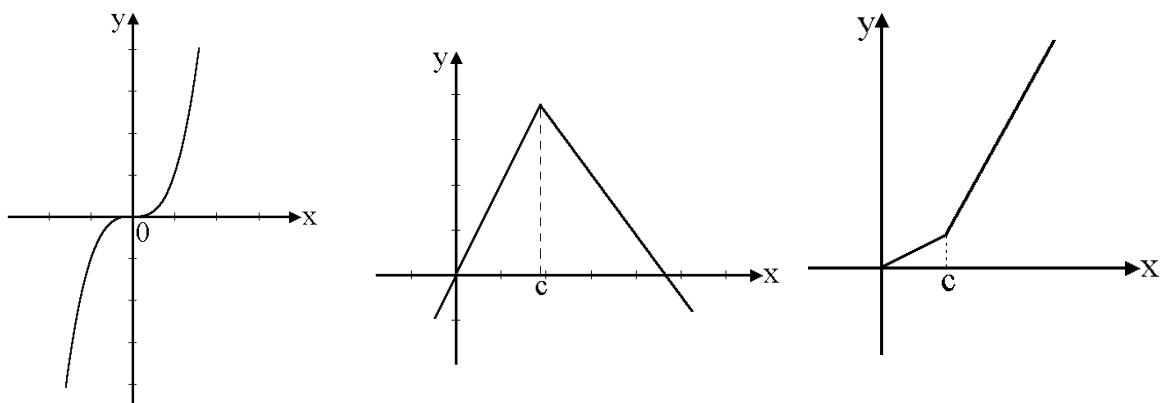


Proposição 10.1: Suponha que $f(x)$ exista para todos os valores de $x \in (a, b)$ e que f tenha um extremo relativo em c , onde $a < c < b$. Se $f'(c)$ existe, então $f'(c) = 0$.

Geometricamente esta proposição indica que se f tem um extremo relativo em c e se $f'(c)$ existe, então o gráfico de f tem uma reta tangente horizontal no ponto onde $x = c$.

Observação: Não vale a recíproca da proposição 10.1, ou seja, $f'(c) = 0$ não implica que c seja um extremo de f . O exemplo mais simples que ilustra este fato é a função $f(x) = x^3$. Vemos claramente

que $f'(0) = 0$, porém f não tem extremo em $x = 0$. Da mesma forma, observamos nas figuras abaixo que quando $f'(c)$ não existe, f pode ter ou não um extremo relativo em c .

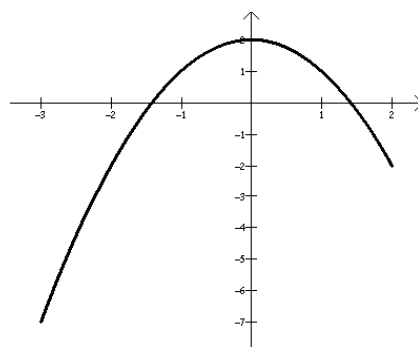


Definição 10.4: O ponto $c \in D(f)$ tal que $f'(c) = 0$ ou $\nexists f'(c)$, é chamado **ponto crítico** de f .

A figura acima ilustra o fato de que um ponto crítico pode ser ou não um ponto extremo. Porém, uma condição necessária para a existência de um extremo relativo em um ponto c é que c seja um **ponto crítico**. Em outras palavras, todo ponto extremo é ponto crítico, porém nem todo ponto crítico é ponto extremo.

É importante observar que uma função definida em um dado intervalo pode admitir diversos extremos relativos. O maior valor da função neste intervalo é chamado **máximo absoluto** e o menor valor, **mínimo absoluto**.

Exemplo: A função $f(x) = -x^2 + 2$ possui um valor máximo absoluto igual a 2 em $(-3, 2)$, o qual é atingido quando $x = 0$. Também podemos dizer que -7 é o valor mínimo absoluto em $[-3, 2]$, o qual é atingido quando $x = -3$.



Proposição 10.2: Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathfrak{R}$ uma função contínua, definida em um intervalo fechado $[a, b]$. Então f possui máximo e mínimo absoluto em $[a, b]$.

Proposição 10.3: Seja f uma função contínua no intervalo $[a, b]$ e derivável em (a, b) .

- i) Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, então f é crescente em $[a, b]$;
- ii) Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, então f é decrescente em $[a, b]$.

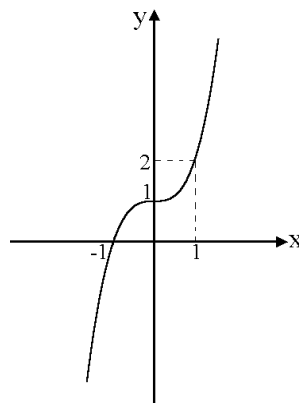
Exemplos: Determine os intervalos nos quais as funções seguintes são crescentes ou decrescentes.

1) $f(x) = x^3 + 1$.

Basta derivar a função e analisar os pontos $x \in D(f)$ tais que $f'(x) > 0$ e os pontos onde $f'(x) < 0$.

Temos: $f'(x) = 3x^2$. Como $3x^2 > 0$, para todo $x \neq 0$, concluímos que a função é sempre crescente.

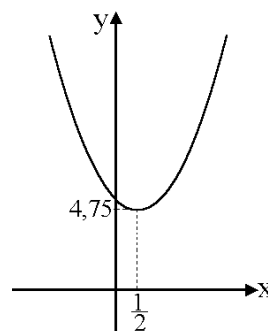
Verifique isso no seu gráfico:



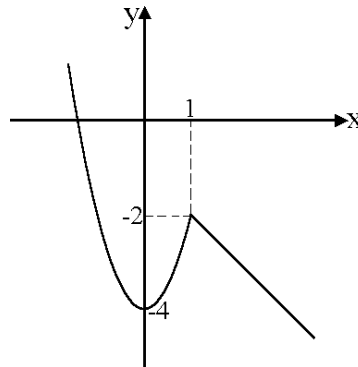
2) $f(x) = x^2 - x + 5$

Temos $f'(x) = 2x - 1$. Então, para $2x - 1 > 0$, ou seja, para $x > \frac{1}{2}$ a função é crescente.

Para $2x - 1 < 0$ ou $x < \frac{1}{2}$ a função é decrescente.



$$3) f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 4, & \text{se } x \leq 1 \\ -x - 1, & \text{se } x > 1. \end{cases}$$



Note que f não é diferenciável em $x = 1$. Assim, se $x < 1$, então $f'(x) = 4x$ e, portanto:

$$4x > 0 \text{ para } x \in (0, 1) \quad \text{e} \quad 4x < 0 \text{ para } x \in (-\infty, 0).$$

Se $x > 1$, então $f'(x) = -1$. Logo, $f'(x) < 0$ para todo $x \in (1, +\infty)$.

Concluimos com isso que f é crescente em $(0, 1)$ e decrescente em $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$.

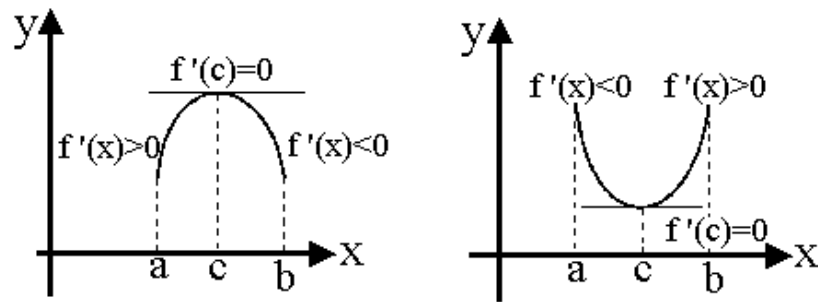
$x = 0$ e $x = 1$ são pontos críticos de f .

CrITÉrios para determinar a natureza dos extremos de uma função

A determinação e análise dos pontos críticos de uma função, bem como das regiões de crescimento ou decrescimento, permite a construção de seu gráfico de modo confiável. Faremos alguns exemplos simples aqui, porém nossa ênfase principal é a percepção destes conceitos na visualização gráfica e a aplicação desta teoria na resolução de problemas que exigem a determinação e análise dos extremos de uma função. Como exemplo, podemos citar a necessidade de uma empresa determinar a produção que fornece seu lucro máximo, as medidas que permitem o custo mínimo de um determinado objeto e assim por diante. Para isso, a primeira medida é sempre encontrar os pontos críticos da função e em seguida, analisar se são de máximo, de mínimo ou nenhum, nem outro. Existem dois teoremas que são essenciais nesta tarefa:

Teorema 10.1 (Teste da derivada primeira). Seja f uma função contínua num intervalo fechado $[a, b]$, que possui derivada em todo ponto do intervalo aberto (a, b) , exceto possivelmente num ponto c .

- i) Se $f'(x) > 0$ para todo $x < c$ e $f'(x) < 0$ para todo $x > c$, então f tem um máximo relativo em c .
- ii) Se $f'(x) < 0$ para todo $x < c$ e $f'(x) > 0$ para todo $x > c$, então f tem um mínimo relativo em c .



Exemplo: Encontre os intervalos de crescimento, decrescimento, máximos e mínimos relativos da função $f(x) = x^3 - 7x + 6$.

Solução: $f'(x) = 3x^2 - 7$. Fazendo $f'(x) = 0$, obtemos $x = \pm \sqrt{\frac{7}{3}}$.

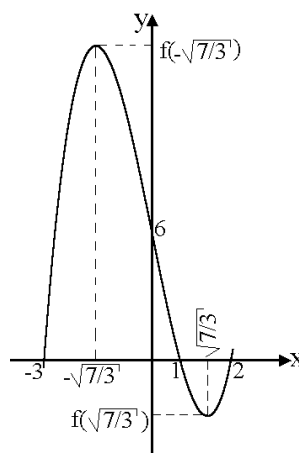
Portanto, os pontos críticos de f são $x_1 = +\sqrt{\frac{7}{3}}$ e $x_2 = -\sqrt{\frac{7}{3}}$.

É fácil verificar que se $x < -\sqrt{\frac{7}{3}}$ ou $x > \sqrt{\frac{7}{3}}$, tem-se $f'(x) > 0$, o que implica que f é crescente nos

intervalos $\left(-\infty, -\sqrt{\frac{7}{3}}\right)$ e $\left(\sqrt{\frac{7}{3}}, \infty\right)$. Para $-\sqrt{\frac{7}{3}} < x < \sqrt{\frac{7}{3}}$, tem-se $f'(x) < 0$, logo f é decrescente

em $\left(-\sqrt{\frac{7}{3}}, \sqrt{\frac{7}{3}}\right)$. Assim, pelo critério da derivada primeira, concluímos que f tem um máximo

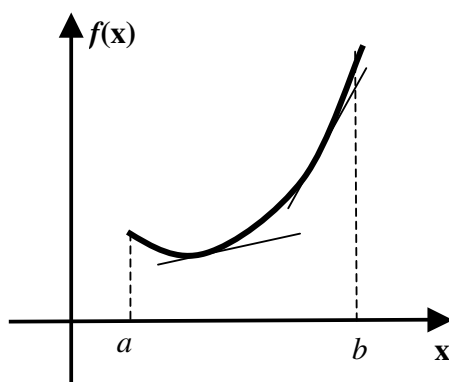
relativo em $x_1 = -\sqrt{\frac{7}{3}}$ e um mínimo relativo em $x_2 = +\sqrt{\frac{7}{3}}$. Observe o gráfico:



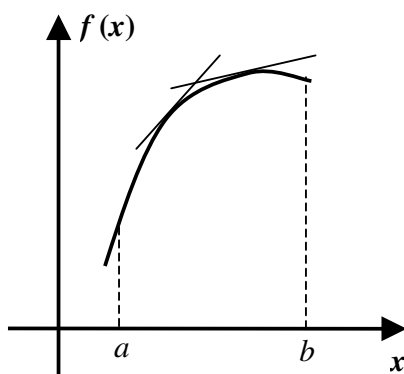
Observamos que este teste informa as regiões do domínio onde a função cresce e onde ela decresce, porém não diz de que modo isso ocorre, ou seja, não diz nada sobre a curvatura do gráfico, o qual pode ser côncavo para baixo, para cima, ou reto, por exemplo. Quem fornece estas informações é a segunda derivada da função. Vejamos:

Concavidade e pontos de inflexão

Seja f uma função diferenciável (pelo menos até a segunda derivada) em um intervalo (a, b) . Se $f''(x) > 0$ para todo x em (a, b) , então a função primeira derivada $f'(x)$ é crescente em (a, b) e a **concavidade do seu gráfico é voltada para cima**, conforme mostra a figura abaixo:

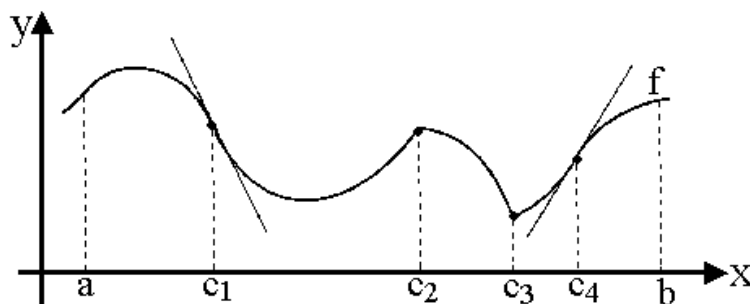


Analogamente, se $f''(x) < 0$ para todo x em (a, b) , então a função primeira derivada $f'(x)$ é decrescente em (a, b) e a **concavidade do seu gráfico é voltada para baixo**:



Definição 10.5: Um ponto $P(c, f(c))$ do gráfico de uma função contínua f é chamado **ponto de inflexão** se a concavidade do gráfico muda neste ponto.

Na figura abaixo, os pontos de abscissa c_1 , c_2 , c_3 e c_4 são pontos de inflexão. Vale observar que c_2 e c_3 são pontos extremos relativos de f e que f não é derivável nestes pontos. Nos pontos c_1 e c_4 existem derivadas $f'(c_1)$ e $f'(c_4)$. Nos correspondentes pontos $(c_1, f(c_1))$ e $(c_4, f(c_4))$ a reta tangente corta o gráfico de f .



Exemplos:

1) No exemplo anterior tínhamos $f(x) = x^3 - 7x + 6$ e $f'(x) = 3x^2 - 7$. Para estudar a concavidade, tomamos a segunda derivada, $f''(x) = 6x$, e observamos que $f''(x) < 0$ se $x < 0$ e $f''(x) > 0$ se $x > 0$. Logo, a concavidade do gráfico é voltada para baixo para todos os reais negativos e para cima, para os reais positivos. $x = 0$ é, portanto, um ponto de inflexão do gráfico de f , conforme já visto em seu gráfico.

$$2) f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{para } x \leq 1 \\ 1 - (x-1)^2, & \text{para } x > 1 \end{cases}$$

Para $x < 1$, $f'(x) = 2x$ e $f''(x) = 2$.

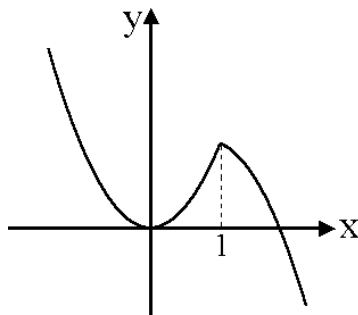
Para $x > 1$, $f'(x) = -2(x-1)$ e $f''(x) = -2$.

Logo, para $x \in (-\infty, 1)$, $f''(x) > 0$ e portanto f é côncava para cima neste intervalo. No intervalo $(1, +\infty)$, $f''(x) < 0$. Portanto, neste intervalo f é côncava para baixo. Assim, no ponto $c = 1$, a concavidade muda, o que significa que este é um ponto de inflexão. Analisando a primeira derivada, notamos que:

$$x < 1 \Rightarrow f'(x) < 0 \text{ para } x < 0 \text{ e } f'(x) > 0 \text{ para } 0 < x < 1;$$

$$x > 1 \Rightarrow f'(x) < 0 \text{ para todo } x.$$

Portanto, f é crescente para $0 < x < 1$ e decrescente para $x < 0$ e $x > 1$. Associando isso à análise da concavidade, podemos construir seu gráfico, onde podemos também observar que no ponto $c = 1$ f tem um máximo relativo.



Observação: um ponto $c \in D(f)$ onde f'' é contínua e tal que $f''(c) = 0$ é um ponto de inflexão de f (exemplo 1).

Teorema 10.2 - (Teste da derivada segunda). Sejam f uma função derivável num intervalo (a, b) e c um ponto crítico de f neste intervalo, isto é, $f'(c) = 0$, com $a < c < b$. Se f admite a derivada segunda em (a, b) então:

- i) Se $f''(c) < 0$, f tem um valor máximo relativo em c .
- ii) Se $f''(c) > 0$, f tem um valor mínimo relativo em c .

Exemplos: Encontre os máximos e mínimos relativos de f , aplicando o teste da derivada segunda.

1) $f(x) = 18x + 3x^2 - 4x^3$.

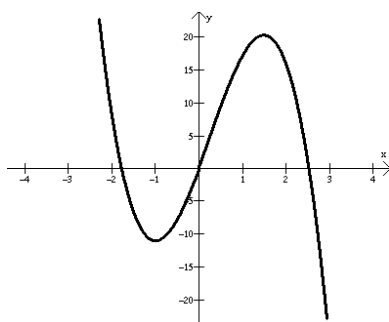
Temos, $f'(x) = 18 + 6x - 12x^2$ e $f''(x) = 6 - 24x$.

Fazendo $f'(x) = 0$, obtemos $18 + 6x - 12x^2 = 0$. Resolvendo esta equação obtemos os pontos críticos de f , que são $x_1 = \frac{3}{2}$ e $x_2 = -1$.

Como $f''\left(\frac{3}{2}\right) = -30 < 0$, segue que $x_1 = \frac{3}{2}$ é um ponto de máximo relativo de f . Seu valor

máximo relativo em x_1 é dado por $f\left(\frac{3}{2}\right) = 20,25$.

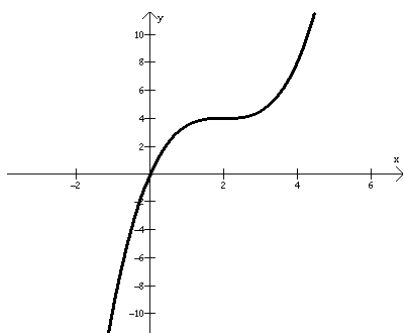
Analogamente, como $f''(-1) = 30 > 0$, segue que $x_2 = -1$ é um ponto de mínimo relativo de f . Seu valor mínimo relativo em x_2 é dado por $f(-1) = -11$.



$$2) f(x) = 6x - 3x^2 + \frac{1}{2}x^3$$

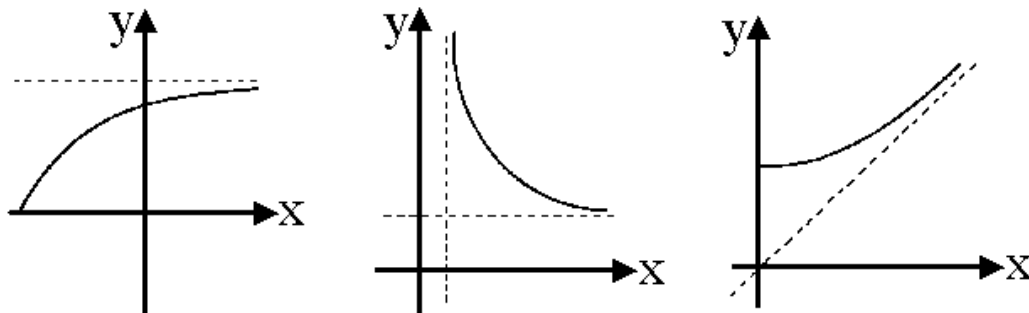
$$\text{Temos } f'(x) = 6 - 6x + \frac{3}{2}x^2 \text{ e } f''(x) = -6 + 3x.$$

Fazendo $f'(x) = 0$ e resolvendo a equação, obtemos $x = 2$, que neste caso é o único ponto crítico de f . Como $f''(2) = 0$ e $f''(x)$ é uma função polinomial e, portanto, contínua, segue da observação acima que $x = 2$ é um ponto de inflexão de f . Usando o critério da derivada primeira, concluímos que esta função é sempre crescente em $\mathbb{R}$. Portanto não existem máximos nem mínimos relativos. Vejamos o gráfico:



Assíntotas horizontais e verticais

Em aplicações práticas, encontramos com muita frequência gráficos que se aproximam de uma reta à medida que x cresce ou decresce. Estas retas são chamadas de **assíntotas**.



Observação: Na figura acima tem-se a ocorrência de assíntota oblíqua, as quais não serão estudadas aqui. Vamos analisar apenas as **assíntotas horizontais** e as **verticais**.

Definição 10.6: A reta $x = a$ é uma assíntota vertical do gráfico de f se pelo menos uma das seguintes afirmações for verdadeira:

i) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$

ii) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$

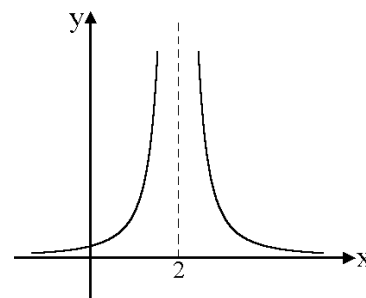
iii) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$

iv) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$

Exemplo:

A reta $x = 2$ é uma assíntota vertical do gráfico de $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$.

De fato, $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty$, e $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty$



Definição 10.7: A reta $y = b$ é uma assíntota horizontal do gráfico f se pelo menos uma das seguintes afirmações for verdadeira:

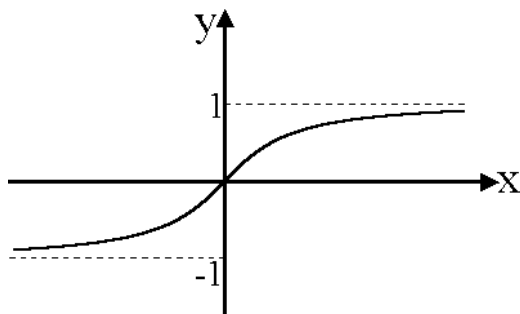
i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$

ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$

Exemplo:

As retas $y = 1$ e $y = -1$ são assíntotas horizontais do gráfico de $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}$, pois

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}} = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}} = -1$$

**Esboço de gráficos**

Utilizando todos os itens citados na análise de uma função, podemos fazer um resumo de atividades que nos levarão ao esboço de gráficos.

Etapas	Procedimento
1ª	Encontrar $D(f)$
2ª	Calcular os pontos de intersecção com os eixos. (Quando não requer muito cálculo)
3ª	Determinar os pontos críticos
4ª	Determinar os intervalos de crescimento e decrescimento
5ª	Encontrar os máximos e mínimos relativos
6ª	Determinar a concavidade e os pontos de inflexão
7ª	Encontrar as assíntotas horizontais e verticais, se existirem
8ª	Esboçar o gráfico

Exemplos: Esboçar os gráficos das funções abaixo:

1) $f(x) = x^2 + x - 2$.

Seguindo as etapas propostas temos:

1ª etapa: $D(f) = \mathbb{R}$

2ª etapa: intersecção com o eixo y : $f(0) = -2$.

intersecção com o eixo x : $x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$ ou $x = 1$.

3ª etapa: $f'(x) = 2x + 1$

Resolvendo $2x + 1 = 0$, encontramos $x = -\frac{1}{2}$, que é o ponto crítico.

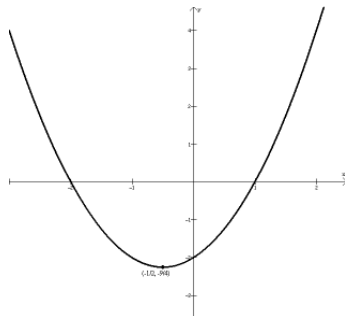
4ª etapa: fazendo $f'(x) > 0$, obtemos que $2x + 1 > 0$ quando $x > -1/2$. Portanto, f é crescente para todo $x > -1/2$. Fazendo $f'(x) < 0$, obtemos que $2x + 1 < 0$ quando $x < -1/2$. Portanto f é decrescente para $x < -1/2$.

5ª etapa: $f''(x) = 2 > 0$. Logo, a concavidade do gráfico está sempre voltada para cima e assim,

$x = -\frac{1}{2}$ é ponto de mínimo de f . $f(-\frac{1}{2}) = -\frac{9}{4}$: valor mínimo assumido pela função.

7ª etapa: não existem assíntotas ($\lim_{x \rightarrow \pm\infty} = +\infty$ e $D(f) = \mathbb{R}$).

8ª etapa: esboço do gráfico.



2) $f(x) = \ln x$

Temos, $D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$

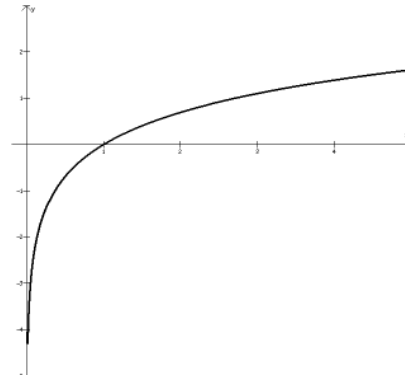
$f'(x) = \frac{1}{x} > 0, \forall x > 0$. Logo, f é crescente em todo o seu domínio.

$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0, \forall x > 0$. Logo, a concavidade do gráfico é sempre voltada para baixo.

$\ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Logo, o gráfico intercepta o eixo- x em $x = 1$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$. Logo, $x = 0$ é uma assíntota vertical do gráfico de f .

De posse destas informações, o gráfico se torna natural:



3) $f(x) = \exp(x) = e^x$

Temos, $D(f) = \mathbb{R}$

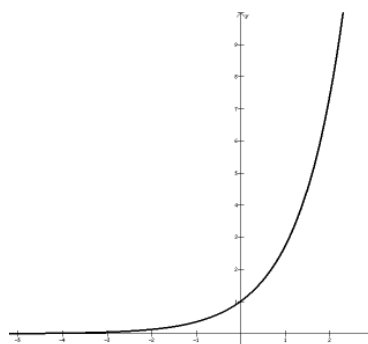
$f'(x) = e^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Logo, f é crescente em todos os reais.

$f''(x) = e^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Logo, a concavidade do gráfico é sempre voltada para cima.

$f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Logo, o gráfico não intercepta o eixo- x .

$f(0) = 1$. Logo, o gráfico intercepta o eixo- y em $y = 1$.

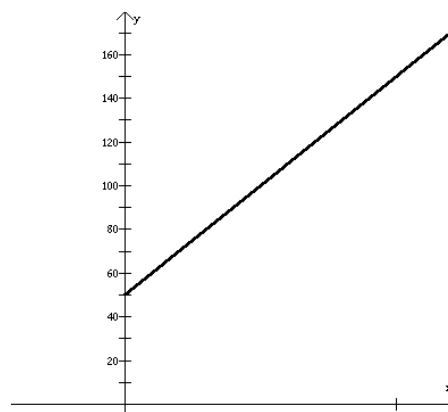
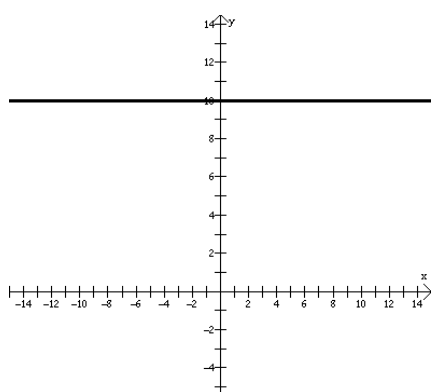
$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$. Logo, a reta $y = 0$ é uma assíntota horizontal do gráfico de f .



4) Nas áreas aplicadas, é muito comum se ter o conhecimento da taxa de variação de uma função ou de sua velocidade e, a partir daí, querer saber como é o comportamento da função. Existem métodos algébricos para resolver estes problemas, os quais serão vistos mais adiante, porém, a visão geométrica destes fenômenos já pode ser explorada com a teoria que acabamos de ver.

Suponha, por exemplo, que se saiba que a população de uma determinada espécie vem crescendo a uma taxa constante de 10 indivíduos por ano. Supondo que esta taxa se mantenha e que no momento existam 50 indivíduos, como visualizar graficamente o comportamento desta população ao longo do tempo?

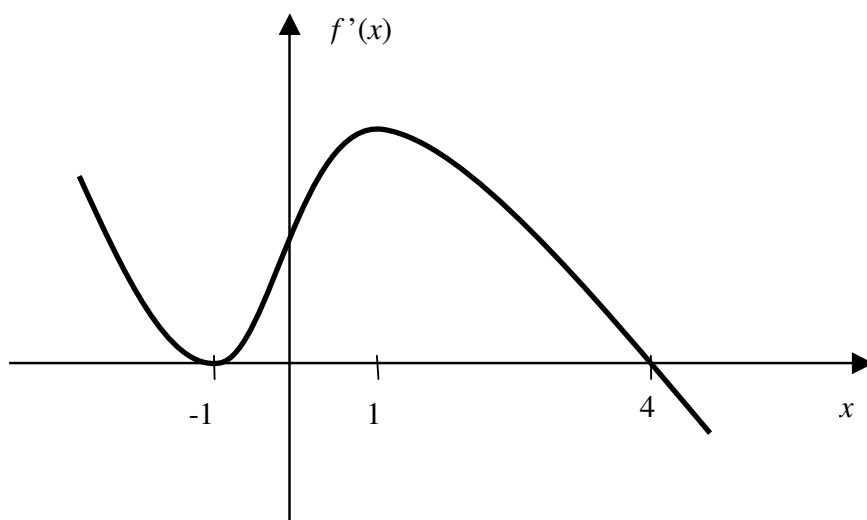
Chamando o tamanho da população, no instante t , de $p(t)$, sabemos que $p'(t)=10$ e conseqüentemente, $p''(t)=0$, o que significa que a população $p(t)$ será sempre crescente e seu gráfico possui curvatura nula. Logo, é uma reta. Como tempo é positivo e sempre consideramos $t = 0$ no início de um experimento, temos $p(0) = 50$. Com isso obtemos o gráfico da função ao longo do tempo, o qual é mostrado abaixo (direita), juntamente com o de sua derivada (esquerda):



Algebricamente raciocinamos do seguinte modo: se a derivada é constante, então a função necessariamente é linear, ou seja, se $p'(t)=10$ então $p(t)=10t+C$, onde C é uma constante, pois derivando $p(t)$ encontramos $p'(t)=10$. Sabendo que $p(0) = 50$, encontramos $C = 50$ e assim, obtemos a expressão da população em um tempo t qualquer: $p(t) = 10t + 50$.

5) A figura a seguir mostra o gráfico da derivada primeira $f'(x)$ de uma função $f(x)$. Baseado neste gráfico, determine os intervalos em que f é uma função crescente e decrescente, as

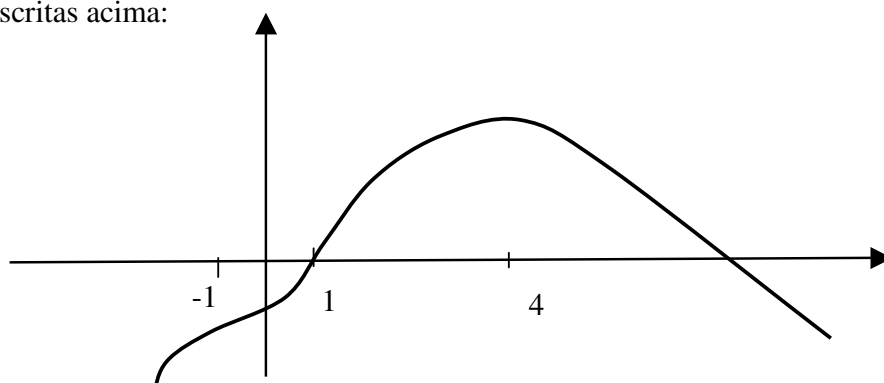
concavidades e todos os extremos relativos e pontos de inflexão da função. Em seguida, esboce a curva de f .



Observando o gráfico, notamos:

x	Descrição de $f'(x)$	Descrição de $f(x)$
$x < -1$	positiva; decrescente	crescente; concavidade para baixo
$-1 < x < 1$	positiva; crescente	crescente; concavidade para cima
$x = -1$	tangente horizontal ($f''(-1) = 0$)	ponto de inflexão
$1 < x < 4$	positiva; decrescente	crescente; concavidade para baixo
$x = 1$	tangente horizontal ($f''(1) = 0$)	ponto de inflexão
$x > 4$	negativa; decrescente	decrescente; concavidade para baixo
$x = 4$	$f'(4) = 0$	tangente horizontal (máximo local)

Como não foram fornecidos os valores de f , faremos o gráfico apenas respeitando as características descritas acima:



5) Esboce o gráfico de uma função que tenha as seguintes características:

$$f(0) = 0;$$

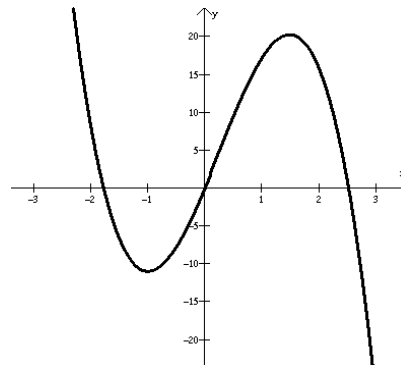
$$f'(x) < 0 \quad \text{se} \quad x < -1 \quad \text{ou} \quad x > 3/2$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{se} \quad -1 < x < 3/2$$

$$f'(-1) = f'(3/2) = 0$$

$$f''(x) < 0 \quad \text{se} \quad x > 0,25$$

$$f''(x) > 0 \quad \text{se} \quad x < 0,25$$



EXERCÍCIOS:

1) Faça uma análise completa das funções abaixo, envolvendo a determinação do domínio, pontos críticos, extremos, região de crescimento e decrescimento, concavidade e assíntotas e, a partir dela, construa, manualmente, seus respectivos gráficos. Faça-os posteriormente no *winplot*, a fim de comparar os resultados.

a) $f(x) = \ln(2x + 3)$

b) $f(x) = 4 - x^2$

c) $f(x) = e^{-x}$

d) $f(x) = x^3 + 1$

2) Dada a derivada $f'(x) = x^2 - 2x - 8$ de uma certa função $f(x)$:

a) Determine os intervalos em que $f(x)$ é crescente e decrescente.

b) Determine os intervalos em que a concavidade de $f(x)$ é para cima e para baixo.

c) Determine as coordenadas x dos extremos relativos e ponto de inflexão de $f(x)$.

d) Esboce um possível gráfico de $f(x)$.

3) Faça um esboço de uma função com as seguintes propriedades:

a) $f'(x) > 0$ para $x < -1$ e $x > 3$

b) $f'(x) < 0$ para $-1 < x < 3$

c) $f''(x) < 0$ para $x < 2$

d) $f''(x) > 0$ para $x > 2$